

13 - π calcolo

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2025-2026

Università di Bologna

una giungla di modelli per la concorrenza

- Reti di Petri Petri, 1962
- Attori Hewitt, Bishop & Steiger, 1973
- Communicating Sequential Processes (CSP) Hoare, 1978
- Calculus of Communicating Systems (CCS) Milner, 1980
- Algebra of Communicating Processes (ACP) Bergstra & Klop, 1982
- π calculus Milner, Parrow & Walker, 1992
- Join calculus Fournet & Gonthier, 1995



Robin Milner

sintassi del π calcolo

(linguaggio intermedio tra π calcolo e quello in corrispondenza con la logica lineare)

Canali

- **canali di comunicazione** per lo scambio di messaggi
- usiamo le lettere $x, y, z, \dots$ a volte chiamate **nomi** o **variabili**
- supponiamo di averne in numero infinito

Processi

$P, Q ::=$	$x[]$	invio segnale
	$x().P$	ricevo segnale
	$x\langle y \rangle.P$	invio canale
	$x(y).P$	ricevo canale
	$x \triangleleft b.P$	scelgo ($b \in \{\text{inl}, \text{inr}\}$)
	$x \triangleright \{P, Q\}$	offro
	$P \mid Q$	composizione parallela
	$(x)P$	restrizione

esempi

- 1 rappresentare i valori booleani “true” e “false” come processi True e False che comunicano su un certo canale
- 2 definire un processo $\text{Not}(x, y)$ che produce su y la negazione di x
- 3 definire un processo $\text{Copy}(x, y)$ che produce su y una copia di x usando Not
- 4 definire un processo $\text{And}(x, y, z)$ che produce su z la congiunzione logica di x e y

esempi

- 1 rappresentare i valori booleani “true” e “false” come processi True e False che comunicano su un certo canale
- 2 definire un processo Not(x, y) che produce su y la negazione di x
- 3 definire un processo Copy(x, y) che produce su y una copia di x usando Not
- 4 definire un processo And(x, y, z) che produce su z la congiunzione logica di x e y

$$\text{True}(x) = x \triangleleft \text{inl}.x[]$$

$$\text{False}(x) = x \triangleleft \text{inr}.x[]$$

$$\text{Not}(x, y) = x \triangleright \{x().\text{False}\langle y \rangle, x().\text{True}\langle y \rangle\}$$

$$\text{Copy}(x, y) = (z)(\text{Not}\langle x, z \rangle \mid \text{Not}\langle z, y \rangle)$$

$$\text{And}(x, y, z) = x \triangleright \{x().\text{Copy}\langle y, z \rangle, x().\text{False}\langle z \rangle\}$$

nomi liberi

Scriviamo $\text{fn}(P)$ per l'insieme dei nomi che occorrono **liberi** in P :

$$\text{fn}(x[]) = \{x\}$$

$$\text{fn}(x().P) = \{x\} \cup \text{fn}(P)$$

$$\text{fn}(x\langle y \rangle.P) = \{x, y\} \cup \text{fn}(P)$$

$$\text{fn}(x(y).P) = (\{x\} \cup \text{fn}(P)) \setminus \{y\}$$

$$\text{fn}(x \triangleleft b.P) = \{x\} \cup \text{fn}(P)$$

$$\text{fn}(x \triangleright \{P, Q\}) = \{x\} \cup \text{fn}(P) \cup \text{fn}(Q)$$

$$\text{fn}(P \mid Q) = \text{fn}(P) \cup \text{fn}(Q)$$

$$\text{fn}((x)P) = \text{fn}(P) \setminus \{x\}$$

È conveniente identificare processi che differiscono solo per i nomi **legati**:

$$x(y).P = x(z).P\{z/y\}$$

se $z \notin \text{fn}(P)$

semantica operativa del π calcolo

Riduzioni di base

- operazioni complementari possono **interagire** (se sono “vicine”)

$$\begin{aligned}x[] \mid x().P &\rightarrow P \\x \triangleleft \text{inl}.P \mid x \triangleright \{Q, R\} &\rightarrow P \mid Q \\x\langle y \rangle.P \mid x(z).Q &\rightarrow P \mid Q\{y/z\}\end{aligned}$$

semantica operativa del π calcolo

Riduzioni di base

- operazioni complementari possono **interagire** (se sono “vicine”)

$$\begin{aligned}x[] \mid x().P &\rightarrow P \\x \triangleleft \text{inl}.P \mid x \triangleright \{Q, R\} &\rightarrow P \mid Q \\x\langle y \rangle.P \mid x(z).Q &\rightarrow P \mid Q\{y/z\}\end{aligned}$$

Chiusura per contesti delle riduzioni

- se parte di un processo P si riduce, anche P si riduce

$$\begin{array}{ll}P \mid Q \rightarrow P' \mid Q & \text{se } P \rightarrow P' \\P \mid Q \rightarrow P \mid Q' & \text{se } Q \rightarrow Q' \\(x)P \rightarrow (x)P' & \text{se } P \rightarrow P'\end{array}$$

verso la congruenza strutturale

Problema

Non sempre processi che possono interagire **sono sintatticamente vicini**

$$x[] \mid (y[] \mid x().P) \rightarrow ?$$

verso la congruenza strutturale

Problema

Non sempre processi che possono interagire **sono sintatticamente vicini**

$$x[] \mid (y[] \mid x().P) \rightarrow ?$$

Soluzione

- alcuni processi sintatticamente diversi rappresentano in realtà la stessa configurazione di un sistema
- permettiamo la “riscrittura” di processi sostanzialmente equivalenti in modo da poter abilitare tutte le interazioni possibili

$$x[] \mid (y[] \mid x().P) \equiv (x[] \mid x().P) \mid y[] \rightarrow P \mid y[]$$

congruenza strutturale

Usiamo il simbolo $\equiv$ per indicare la più piccola **congruenza** tale che:

$$\begin{aligned}P \mid Q &\equiv Q \mid P \\P \mid (Q \mid R) &\equiv (P \mid Q) \mid R \\(x)P \mid Q &\equiv (x)(P \mid Q) & x \notin \text{fn}(Q) \\(x)P &\equiv P & x \notin \text{fn}(P)\end{aligned}$$

Promemoria

- congruenza $\Rightarrow$ equivalenza (riflessiva, simmetrica, transitiva)
- congruenza $P \equiv Q \Rightarrow P \mid R \equiv Q \mid R$ (esempio)

Chiudiamo la riduzione rispetto alla congruenza

$$P \rightarrow Q \quad \text{se } P \equiv R \text{ e } R \rightarrow Q$$

esempi di riduzione

$$\begin{aligned}\text{True}\langle x \rangle \mid \text{Not}\langle x, y \rangle &= x \triangleleft \text{inl}.x[] \mid x \triangleright \{x().\text{False}\langle y \rangle, x().\text{True}\langle y \rangle\} \\ &\rightarrow x[] \mid x().\text{False}\langle y \rangle \\ &\rightarrow \text{False}\langle y \rangle\end{aligned}$$

$$\text{False}\langle x \rangle \mid \text{Not}\langle x, y \rangle \rightarrow^2 \text{True}\langle y \rangle$$

$$\begin{aligned}\text{True}\langle x \rangle \mid \text{Copy}\langle x, y \rangle &= \text{True}\langle x \rangle \mid (z)(\text{Not}\langle x, z \rangle \mid \text{Not}\langle z, y \rangle) \\ &\equiv (z)((\text{True}\langle x \rangle \mid \text{Not}\langle x, z \rangle) \mid \text{Not}\langle z, y \rangle) \\ &\rightarrow^2 (z)(\text{False}\langle z \rangle \mid \text{Not}\langle z, y \rangle) \\ &\rightarrow^2 (z)\text{True}\langle y \rangle \\ &\equiv \text{True}\langle y \rangle\end{aligned}$$

esempio: comunicazione di canali

Modellare un sistema in cui Bob comunica due informazioni u e v ad Alice o a Carol in modo che solo una delle due le riceva entrambe

$$\text{Bob}(x, u, v) = x\langle u \rangle . x\langle v \rangle . P$$

$$\text{Alice}(x) = x(y) . x(z) . Q$$

$$\text{Carol}(x) = x(y) . x(z) . R$$

esempio: comunicazione di canali

Modellare un sistema in cui Bob comunica due informazioni u e v ad Alice o a Carol in modo che solo una delle due le riceva entrambe

$$\begin{array}{ll} \text{Bob}(x, u, v) = x\langle u \rangle . x\langle v \rangle . P & \begin{array}{l} \text{Alice}(x) = x(y) . x(z) . Q \\ \text{Carol}(x) = x(y) . x(z) . R \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned} (\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \mid \text{Alice}\langle x \rangle) \mid \text{Carol}\langle x \rangle &= (x\langle u \rangle . x\langle v \rangle . P \mid x(y) . x(z) . Q) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (x\langle v \rangle . P \mid x(z) . Q\{u/y\}) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (P \mid Q\{u/y\}\{v/z\}) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \end{aligned}$$

esempio: comunicazione di canali

Modellare un sistema in cui Bob comunica due informazioni u e v ad Alice o a Carol in modo che solo una delle due le riceva entrambe

$$\begin{aligned}\text{Bob}(x, u, v) &= x\langle u \rangle . x\langle v \rangle . P & \text{Alice}(x) &= x(y) . x(z) . Q \\ & & \text{Carol}(x) &= x(y) . x(z) . R\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \mid \text{Alice}\langle x \rangle) \mid \text{Carol}\langle x \rangle &= (x\langle u \rangle . x\langle v \rangle . P \mid x(y) . x(z) . Q) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (x\langle v \rangle . P \mid x(z) . Q\{u/y\}) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (P \mid Q\{u/y\}\{v/z\}) \mid \text{Carol}\langle x \rangle\end{aligned}$$

- c'è una riduzione analoga in cui Carol riceve u e v
- c'è una riduzione in cui Alice riceve u e Carol riceve v
- c'è una riduzione in cui Alice riceve v e Carol riceve u



sessioni

- Il problema nasce dall'uso di un unico canale “pubblico” x
- Una soluzione consiste nel trasferire le informazioni su un canale “privato” (**sessione**) noto solo a Bob e alla persona con cui Bob parla

sessioni

- Il problema nasce dall'uso di un unico canale “pubblico” x
- Una soluzione consiste nel trasferire le informazioni su un canale “privato” (**sessione**) noto solo a Bob e alla persona con cui Bob parla

$$\text{Bob}(x, u, v) = (s)x\langle s \rangle.s\langle u \rangle.s\langle v \rangle.P$$

$$\text{Alice}(x) = x(t).t(y).t(z).Q$$

$$\text{Carol}(x) = x(t).t(y).t(z).R$$

sessioni

- Il problema nasce dall'uso di un unico canale “pubblico” x
- Una soluzione consiste nel trasferire le informazioni su un canale “privato” (**sessione**) noto solo a Bob e alla persona con cui Bob parla

$$\text{Bob}(x, u, v) = (s)x\langle s \rangle.s\langle u \rangle.s\langle v \rangle.P$$

$$\text{Alice}(x) = x(t).t(y).t(z).Q$$

$$\text{Carol}(x) = x(t).t(y).t(z).R$$

$$\begin{aligned} & (\text{Bob}\langle x, u, v \rangle \mid \text{Alice}\langle x \rangle) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &= ((s)x\langle s \rangle.s\langle u \rangle.s\langle v \rangle.P \mid x(t).t(y).t(z).Q) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\equiv (s)(x\langle s \rangle.s\langle u \rangle.s\langle v \rangle.P \mid x(t).t(y).t(z).Q) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (s)(s\langle u \rangle.s\langle v \rangle.P \mid s(y).s(z).Q) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (s)(s\langle v \rangle.P \mid s(z).Q\{u/y\}) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \\ &\rightarrow (s)(P \mid Q\{u/y\}\{v/z\}) \mid \text{Carol}\langle x \rangle \end{aligned}$$

- c'è una riduzione analoga in cui Carol riceve u e v
- non ci sono altre riduzioni possibili



comportamenti indesiderati

È facile scrivere processi sintatticamente corretti, ma che danno origine a situazioni solitamente indesiderate che possono causare seri problemi:

- $(x)(x().P)$ starvation
- $(x)(x[])$ messaggio orfano
- $x \triangleleft b.P \mid x(y).Q$ errore di comunicazione
- $x \triangleleft \text{inl}.P \mid x \triangleleft \text{inr}.Q \mid x \triangleright \{R_1, R_2\}$ race in scrittura
- $x \triangleleft b.P \mid x \triangleright \{Q_1, Q_2\} \mid x \triangleright \{R_1, R_2\}$ race in lettura
- $(x)(y)(x().y[] \mid y().x[])$ deadlock

comportamenti indesiderati

È facile scrivere processi sintatticamente corretti, ma che danno origine a situazioni solitamente indesiderate che possono causare seri problemi:

- $(x)(x().P)$ starvation
- $(x)(x[])$ messaggio orfano
- $x \triangleleft b.P \mid x(y).Q$ errore di comunicazione
- $x \triangleleft \text{inl}.P \mid x \triangleleft \text{inr}.Q \mid x \triangleright \{R_1, R_2\}$ race in scrittura
- $x \triangleleft b.P \mid x \triangleright \{Q_1, Q_2\} \mid x \triangleright \{R_1, R_2\}$ race in lettura
- $(x)(y)(x().y[] \mid y().x[])$ deadlock

- Esiste un sistema di tipi che ci consenta di evitare questi errori?

comportamenti indesiderati

È facile scrivere processi sintatticamente corretti, ma che danno origine a situazioni solitamente indesiderate che possono causare seri problemi:

- $(x)(x().P)$ starvation
- $(x)(x[])$ messaggio orfano
- $x \triangleleft b.P \mid x(y).Q$ errore di comunicazione
- $x \triangleleft \text{inl}.P \mid x \triangleleft \text{inr}.Q \mid x \triangleright \{R_1, R_2\}$ race in scrittura
- $x \triangleleft b.P \mid x \triangleright \{Q_1, Q_2\} \mid x \triangleright \{R_1, R_2\}$ race in lettura
- $(x)(y)(x().y[] \mid y().x[])$ deadlock

- Esiste un sistema di tipi che ci consenta di evitare questi errori?
- Esiste una corrispondenza tra processi e prove della logica lineare?

esercizi

- 1 definire il processo $\text{Or}(x, y, z)$ che produce su z la disgiunzione di x e y
- 2 ridurre il processo $\text{True}\langle x \rangle \mid (\text{False}\langle y \rangle \mid \text{And}\langle x, y, z \rangle)$
- 3 ridurre il processo $\text{True}\langle x \rangle \mid (\text{False}\langle y \rangle \mid \text{Or}\langle x, y, z \rangle)$